

Rapport

La Vague

2026-04-19

Contents

Introduction

Qui n'a jamais débattu avec ses amis pour savoir quel jeu vidéo est le meilleur de tous les temps ? Entre les fans de LOL (*quelle idée...*), les nostalgiques de Mario et les adeptes de Minecraft, les opinions sont souvent... très tranchées.

Mais le jeu vidéo ne se résume pas uniquement à ses ventes : derrière chaque succès commercial se cache aussi une communauté de joueurs, parfois très engagée. Certains terminent un jeu... d'autres cherchent à le finir le plus vite possible.

Dans ce projet, nous avons choisi de croiser deux aspects complémentaires du jeu vidéo :

- les **performances commerciales** avec le dataset **Video Game Sales** ;
- l'**activité compétitive et communautaire** avec le dataset **Speedrun.com Data**, qui recense les records, les joueurs et les catégories de speedrun.

L'objectif est de ne pas se limiter à une vision économique du jeu vidéo, mais d'explorer également l'engagement des joueurs. En combinant ces deux sources, nous cherchons à comprendre si les jeux les plus vendus sont aussi ceux qui génèrent le plus d'activité dans la communauté, ou si, au contraire, certains jeux deviennent cultes indépendamment de leur succès commercial.

Données

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons deux jeux de données complémentaires afin d'analyser à la fois le **succès commercial** des jeux vidéo et leur **engagement au sein de la communauté**.

Dataset 1 : Video Game Sales (Rush Kirubi)

Ce dataset combine des données de ventes issues de **VGChartz** et des scores/avis issus de **Metacritic**.

Il est important de noter que le fichier date du **22 décembre 2016**, et ne contient donc pas des données récentes.

Le fichier principal est un **CSV** (*Video_Games_Sales_as_at_22_Dec_2016.csv*), de dimension **(16 719 × 16)**.

Cependant, le jeu de données présente de nombreuses valeurs manquantes, notamment pour les variables liées aux scores utilisateurs. En effet, la plateforme Metacritic ne couvre pas toutes les plateformes présentes dans le dataset. Ainsi, environ **9 600 observations** disposent de données complètes.

Dictionnaire de variables et qualité attendue

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
Name	qualitative nominale (texte)	object	0.02%	11 563	Wii Sports; Super Mario Bros.
Platform	qualitative nominale (catégorie)	object	0.00%	31	Wii; NES
Year_of_Release	quantitative discrète (année)	float64	1.61%	—	2006.0; 1985.0
Genre	qualitative nominale (catégorie)	object	0.02%	12	Sports; Platform
Publisher	qualitative nominale (catégorie)	object	0.32%	582	Nintendo
NA_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	41.36; 29.08
EU_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	28.96; 3.58
JP_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	3.77; 6.81
Other_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	8.45; 0.77

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
Global_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	82.53; 40.24
Critic_Score	quantitative discrète (0–100)	float64	51.33%	—	76.0; 82.0
Critic_Count	quantitative discrète (compte)	float64	51.33%	—	51.0; 73.0
User_Score	quantitative continue (0–10 + “tbd”)	object	40.10%	96	8; 8.3; tbd
User_Count	quantitative discrète (compte)	float64	54.60%	—	322.0; 709.0
Developer	qualitative nominale (catégorie)	object	39.61%	1 696	Nintendo
Rating	qualitative (catégorie ESRB)	object	40.49%	8	E

Remarques

- La variable **Platform** est codée sous forme d’abréviations (par exemple PS4, GB, X360). La correspondance complète est fournie en **Annexe A**.
- Les scores critiques de Metacritic sont sur une échelle de 0 à 100
- De nombreuses données liées aux scores sont manquantes, mais le volume restant reste suffisant pour mener des analyses pertinentes
- Les variables **User_Score** et **Year_of_Release** contiennent des valeurs non numériques (*tbd*, *N/A*), nécessitant un nettoyage préalable
- Chaque ligne correspond à un **jeu sur une plateforme donnée**. Ainsi, un même jeu peut apparaître plusieurs fois, ce qui peut biaiser certaines analyses si l’on ne précise pas l’unité d’étude
- Les noms de développeurs, éditeurs ou plateformes peuvent présenter des variations (abréviations, doublons), ce qui nécessite un travail de normalisation, notamment pour le croisement avec d’autres datasets

Unité d’observation et sous-groupes

L’unité d’observation est le couple (**jeu, plateforme**) : un même titre peut apparaître plusieurs fois s’il est sorti sur différentes plateformes.

Cela permet de définir plusieurs sous-groupes :

- **Plateforme** (31 plateformes)
- **Genre** (12 catégories)
- **Région de vente** (NA, EU, JP, Other)
- **Rating ESRB** (classification par âge)

Ces dimensions structurent fortement les analyses possibles.

Dataset 2 : Speedrun.com Dataset

Ce dataset recense les jeux référencés sur **Speedrun.com**, la plateforme de référence pour le speedrunning. Il fournit pour chaque jeu des métadonnées générales ainsi que l’ensemble des runs validées et classées sur la plateforme.

Le dataset est composé de **4 fichiers CSV** reliés entre eux par des identifiants communs :

Fichier	Dimensions	Unité d'observation	Description
<i>games-data.csv</i>	(43 663 × 6)	Jeu	Métadonnées de chaque jeu référencé sur Speedrun.com
<i>leaderboards-data.csv</i>	(2 232 884 × 3)	Run classée	Runs validées et classées sur les leaderboards
<i>platforms-data.csv</i>	(213 × 3)	Plateforme	Table de référence des plateformes (consoles, PC, supports mobiles)
<i>genres-data.csv</i>	(2 380 × 2)	Genre	Table de référence des genres de jeu

Le dataset couvre des jeux dont les dates de sortie s'étendent de **1971 à 2026** (dates futures correspondant à des jeux annoncés), et dont l'ajout sur la plateforme Speedrun.com s'échelonne de **fin 2014 à début 2025**. Les runs enregistrées couvrent la période **2012-2025**.

Fichier principal : *games-data.csv*

Fichier central du dataset. Chaque ligne correspond à un jeu unique référencé sur Speedrun.com.

Dictionnaire de variables

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
gameId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	43 662	j1n8nj91 ; mlzqmo76
gameName	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	43 639	Super Mario 64 ; Celeste
releaseDate	quantitative discrète (date)	string	0.00%	9 958	01/11/1971 ; 01/01/2020
createdDate	quantitative discrète (horodatage ISO 8601)	string	1.80%	42 865	2022-10-11T15:53:28Z
platforms	qualitative nominale (liste d'identifiants)	string	6.50%	4 874	vm9vn63k ; o7e25xew,v06ddw64
genres	qualitative nominale (liste d'identifiants)	string	66.60%	4 878	(<i>identifiants vers genres-data</i>)

Remarques

- **releaseDate** est stockée au format *JJ/MM/AAAA* et devra être convertie en véritable date lors du nettoyage ; **createdDate** est au format ISO 8601 (norme internationale de date et heure)
- Les colonnes **platforms** et **genres** contiennent des **listes d'identifiants séparés par des virgules**, qui renvoient vers les fichiers *platforms-data.csv* et *genres-data.csv* ; il faudra séparer ces listes en plusieurs lignes (une ligne par plateforme ou par genre) avant de pouvoir faire les jointures, en utilisant la fonction `separate_rows()` du package **tidyr**
- Le taux élevé de valeurs manquantes sur **genres** (67%) reflète le caractère optionnel de cette métadonnée sur Speedrun.com, et non une lacune du dataset
- **gameName** servira de clé de jointure avec le dataset Video Game Sales, après un travail de normalisation des noms (différences de ponctuation, d'écriture, versions, etc.)

Fichier des runs classées : *leaderboards-data.csv*

Contient toutes les runs **validées** et classées sur les leaderboards Speedrun.com. C'est le fichier de référence pour mesurer l'activité communautaire autour de chaque jeu.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
runId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	2 232 884	zpg4gdnz
gameId	qualitative nominale (identifiant vers games-data)	string	0.00%	42 278	j1n8nj91
players	qualitative nominale (liste d'identifiants de joueurs)	string	3.90%	480 808	8d4kdg58

Remarques

- Les indicateurs d'activité utilisés dans l'analyse (**runCount** et **playerCount**) ne sont pas présents directement et devront être calculés en regroupant les runs par jeu :
 - **runCount** : nombre total de runs par jeu
 - **playerCount** : nombre de joueurs uniques par jeu
- La colonne **players** peut contenir plusieurs identifiants séparés par des virgules dans le cas de runs réalisées en coopération
- **3.9%** des runs n'ont pas d'information sur les joueurs (runs anonymes ou comptes utilisateurs supprimés)

Table de référence : *platforms-data.csv*

Liste des plateformes de jeu (consoles, ordinateurs, supports mobiles) référencées sur Speedrun.com.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
platformId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	213	jm951reo
name	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	213	2DS ; Nintendo Switch ; PC
releaseYear	quantitative discrète (année)	int64	0.00%	53	2013 ; 2017

Table de référence : *genres-data.csv*

Liste des genres de jeu référencés sur Speedrun.com.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
genreId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	2 380	l2kodwn1
name	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	2 380	Platformer ; RPG ; .io Game

Relations entre les fichiers

Le dataset est organisé autour du fichier central *games-data.csv* :

```
leaderboards-data  games-data  platforms-data
                    genres-data
```

- Le fichier *leaderboards-data.csv* est relié à *games-data.csv* par la colonne **gameId** ; après agrégation, il fournit les indicateurs d'activité par jeu
 - Les fichiers *platforms-data.csv* et *genres-data.csv* sont des **tables de référence** : ils permettent de traduire les identifiants présents dans les colonnes **platforms** et **genres** de *games-data.csv* en noms lisibles (par exemple, transformer *vm9vn63k* en *Nintendo 64*)
-

Remarques transversales

- Tous les identifiants (*gameId*, *runId*, *platformId*, *genreId*) sont des **codes alphanumériques de 8 caractères** propres à Speedrun.com ; ils n'ont pas de signification en eux-mêmes mais servent uniquement à relier les fichiers entre eux
 - Le fichier *leaderboards-data.csv* représente l'essentiel du volume du dataset (environ 2.2 millions de lignes) et devra être **agrégé par jeu** dès la phase de préparation des données
 - La distribution de l'activité est très asymétrique : une minorité de jeux concentre la grande majorité des runs (*Super Mario 64*, *Celeste*, *Minecraft*, *Super Mario Odyssey*), tandis que de nombreux jeux ont très peu voire aucune run soumise
-

Unité d'observation et sous-groupes

L'unité d'observation dépend du fichier : le **jeu** (*games-data.csv*) ou la **run** (*leaderboards-data.csv*). Après agrégation des runs par jeu, l'unité d'analyse principale devient le **jeu**.

Les sous-groupes exploitables sont :

- **Période de sortie** (par décennie ou par année, via conversion de *releaseDate*)
- **Ancienneté sur la plateforme** (via *createdDate*, pour analyser la dynamique d'adoption)
- **Niveau d'activité** (en regroupant les jeux selon leur nombre de runs ou de joueurs, par exemple : faible, moyen, élevé)
- **Plateforme** (après séparation des listes dans *platforms* et jointure avec *platforms-data.csv*)
- **Genre** (après séparation des listes dans *genres* et jointure avec *genres-data.csv*)

Annexes

Annexe A — Correspondance des codes de plateformes

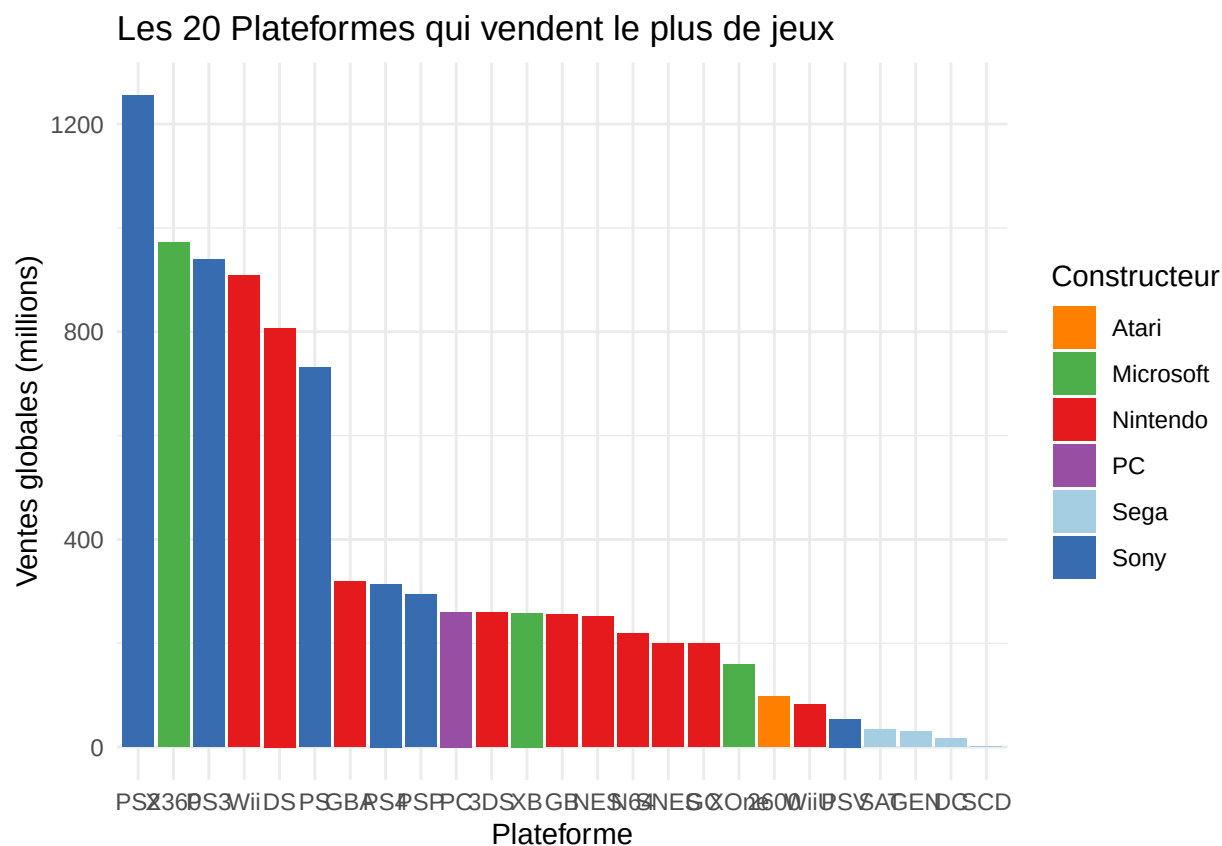
Dans le dataset *Video Game Sales*, la variable **Platform** est codée sous forme d'abréviations. Afin de faciliter la lecture du rapport, le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les codes utilisés et le nom complet des plateformes.

	Code	Plateforme
2600	Atari	2600
3DO	3DO	Interactive Multiplayer
3DS	Nintendo	3DS
DC	Dreamcast	
DS	Nintendo	DS
GB	Game Boy	
GBA	Game Boy	Advance
GC	Nintendo	GameCube
GEN	Sega	Genesis / Mega Drive
GG	Game Gear	
N64	Nintendo	64
NES	Nintendo	Entertainment System
NG	Neo Geo	
PC	PC	
PCFX	PC-FX	
PS	PlayStation	
PS2	PlayStation	2
PS3	PlayStation	3
PS4	PlayStation	4
PSP	PlayStation	Portable
PSV	PlayStation	Vita
SAT	Sega	Saturn
SCD	Sega	CD
SNES	Super Nintendo	Entertainment System
TG16	TurboGrafx-16	
WS	WonderSwan	
Wii	Nintendo	Wii
WiiU	Nintendo	Wii U
X360	Xbox	360
XB	Xbox	
XOne	Xbox	One

Analyse des ventes

1. Quelles plateformes ont généré le plus de ventes à l'échelle mondiale ?

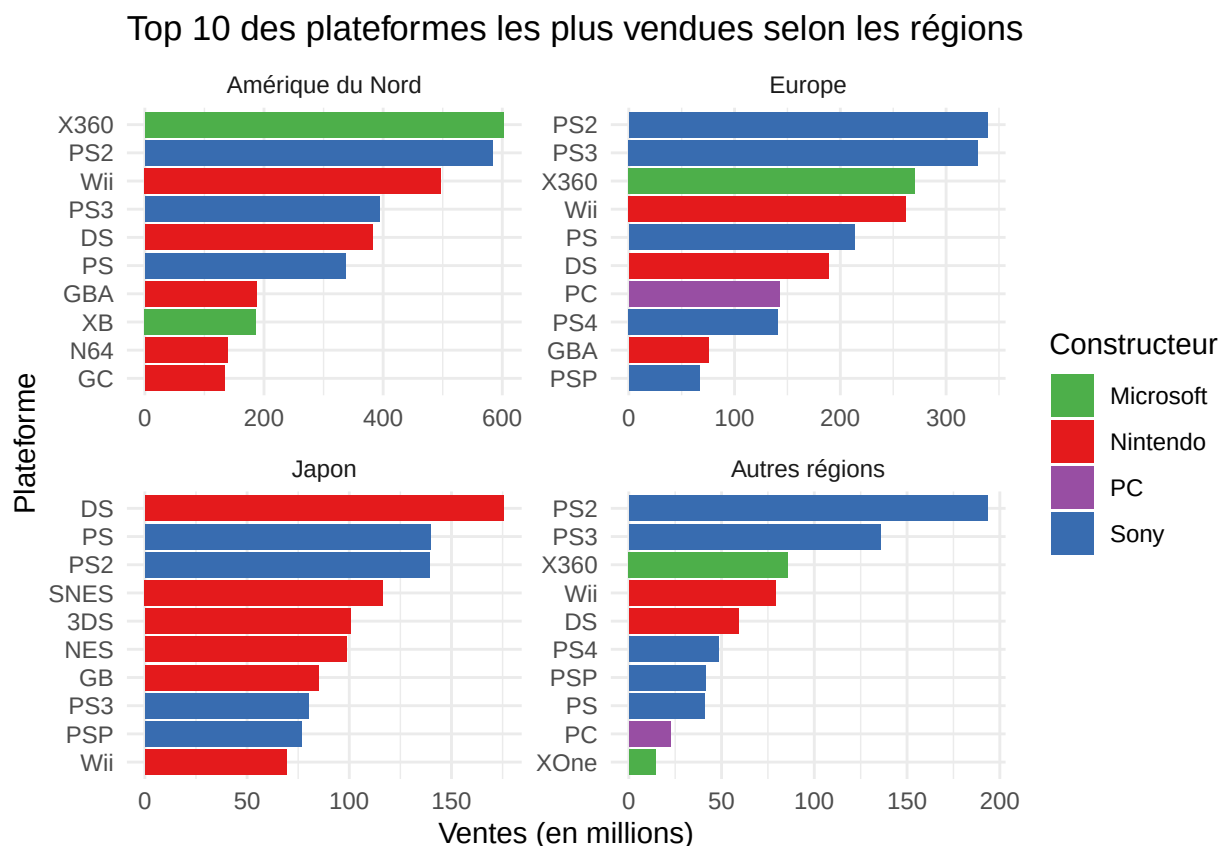
Dans l'optique de concevoir et de commercialiser le jeu parfait, nous débutons par une étude du marché : quelles plateformes ont généré le plus de ventes à l'échelle mondiale ? Identifier les machines dominantes nous indiquera sur quel support viser pour maximiser l'audience potentielle de notre jeu. Nous supposons que le marché est historiquement écrasé par quelques consoles phares de constructeurs majeurs (Sony, Nintendo), mais nous nous demandons si cette domination se concentre sur une ou deux machines, ou si elle se répartit entre les différentes générations.



Le marché ne suit pas une logique équilibrée mais une logique de paliers dominée par deux acteurs historiques. Sony s'impose en volume, porté par le succès titanesque de la PS2 et par la présence de toute sa gamme de salon (PS1, PS3, PS4) en haut du classement. Nintendo se distingue lui par l'étendue de son catalogue de machines et une longévité remarquable, là où Sega n'a pas su durer dans le temps. Pour notre jeu, l'enseignement est direct : viser un support à très large parc installé, typiquement une console Sony ou Nintendo de sa génération, conditionne fortement l'audience commerciale atteignable — un lancement sur une plateforme marginale partirait avec un handicap structurel.

2. Quelles sont les plateformes qui ont générées le plus de ventes par région ?

Dans la continuité de l'analyse précédente, nous affinons notre étude de marché à l'échelle régionale : les plateformes dominantes au niveau mondial le sont-elles partout ? La réponse conditionne le choix du support selon le marché que notre jeu cherchera à conquérir. Nous supposons que les préférences des joueurs varient d'une région à l'autre, en fonction des habitudes culturelles et de la présence historique des constructeurs, et cherchons donc à identifier les plateformes dominantes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et dans les autres régions.



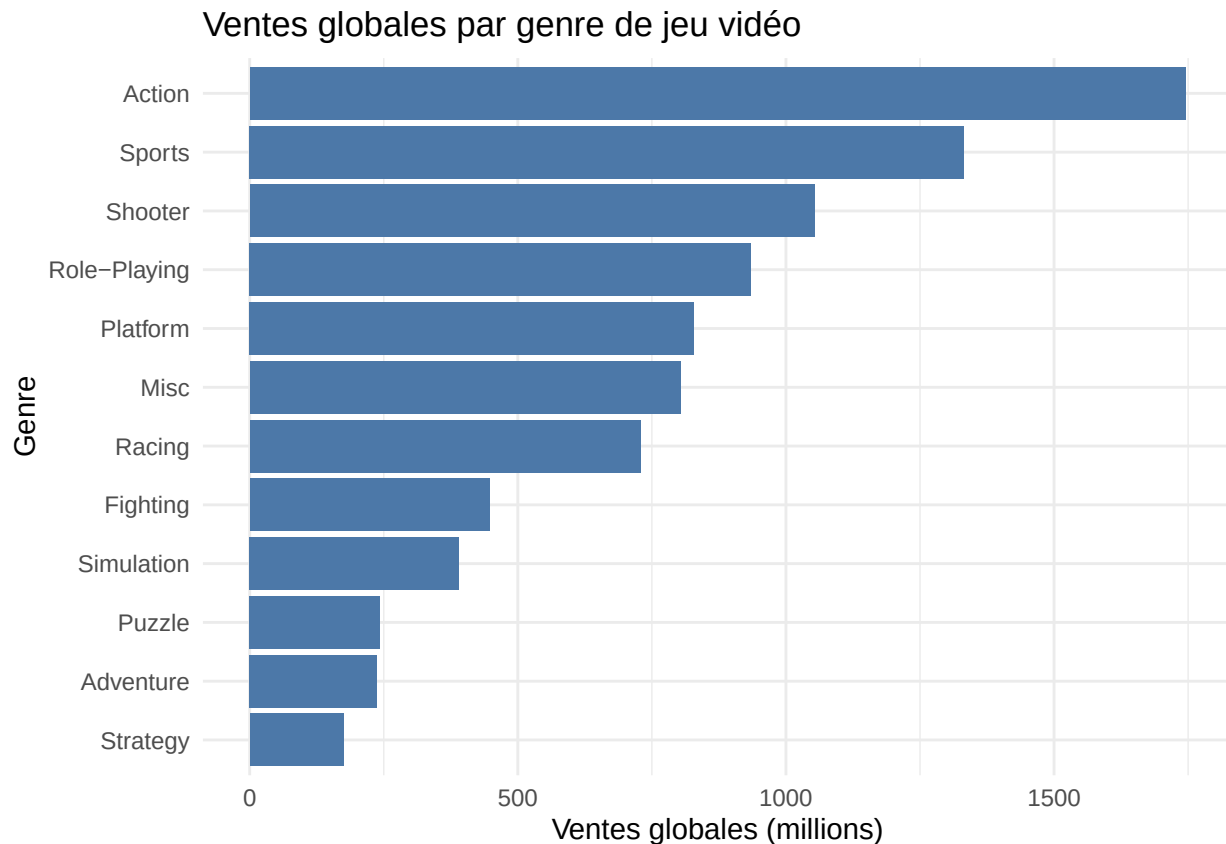
Les graphiques révèlent des marchés aux logiques nettement distinctes. Les régions occidentales se ressemblent, l'Amérique du Nord penche vers Microsoft (Xbox 360) tout en restant solidement Sony, l'Europe est plus franchement Sony et se singularise par un PC bien plus présent qu'ailleurs, tandis que le Japon fonctionne en circuit quasi fermé, dominé par les consoles Nintendo et notamment les portables, Microsoft et le PC y étant marginaux. Les autres régions s'alignent sur le modèle européen.

Pour notre jeu, l'enseignement est qu'il n'existe pas de support universel : le choix dépend du marché ciblé. Une stratégie multiplateforme (Sony, Xbox, PC) couvre efficacement l'Occident, mais toucher le Japon imposerait une présence sur l'écosystème Nintendo, à contre-courant de nos autres marchés. La force singulière du PC en Europe est par ailleurs à noter, d'autant qu'elle recoupe la plateforme reine du speedrun que nous identifierons plus loin.

3. Quels sont les genres de jeux vidéo qui génèrent le plus de ventes au niveau mondiale ?

L'objectif ici est d'identifier les **genres** qui génèrent le plus de ventes à l'échelle mondiale. On peut s'attendre à ce que certains genres plus "populaires", comme les jeux d'action ou de sport, dominent le marché.

NB : Lors de l'analyse exploratoire, un problème est apparu : deux lignes contenaient une valeur manquante (NA) pour la variable *Genre*, ce qui créait une catégorie artificielle représentant **2.42 millions de ventes globales**. Ces lignes ont été supprimées afin de ne pas fausser les résultats.



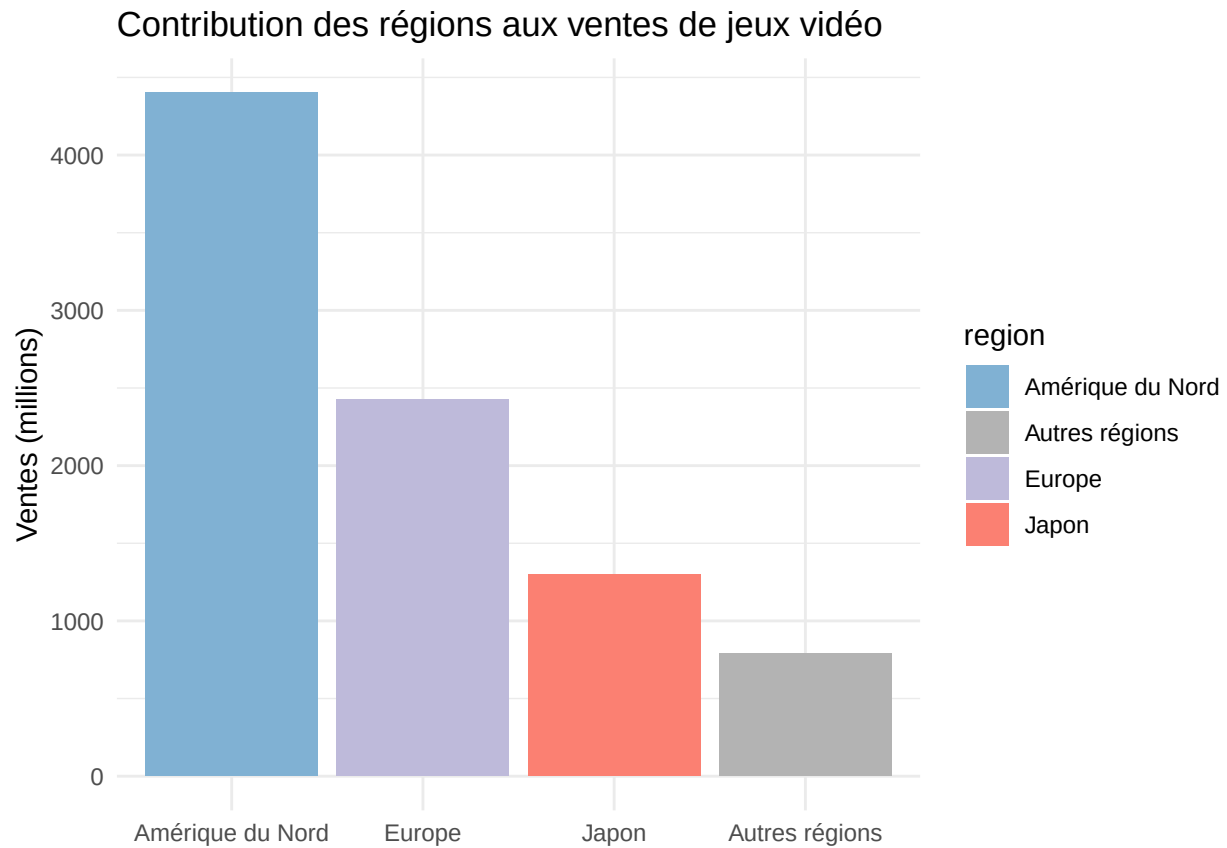
Le graphique met en évidence le **top 3 des genres les plus vendeurs** :

- **Action**
- **Sports**
- **Shooter**

Ces genres dominent clairement les ventes globales, ce qui confirme qu'ils sont les plus populaires auprès du grand public. À l'inverse, des genres comme **Strategy** ou **Puzzle** restent plus niche et génèrent moins de ventes.

4. Quelle région (Amérique du Nord, Europe, Japon, autres régions) contribue le plus aux ventes de jeux vidéo ?

Pour répondre à cette question, nous avons utilisé un diagramme en barres. Ce type de graphique est particulièrement adapté pour comparer des quantités entre plusieurs catégories distinctes, ici les différentes régions du monde : Amérique du Nord, Europe, Japon et autres régions.



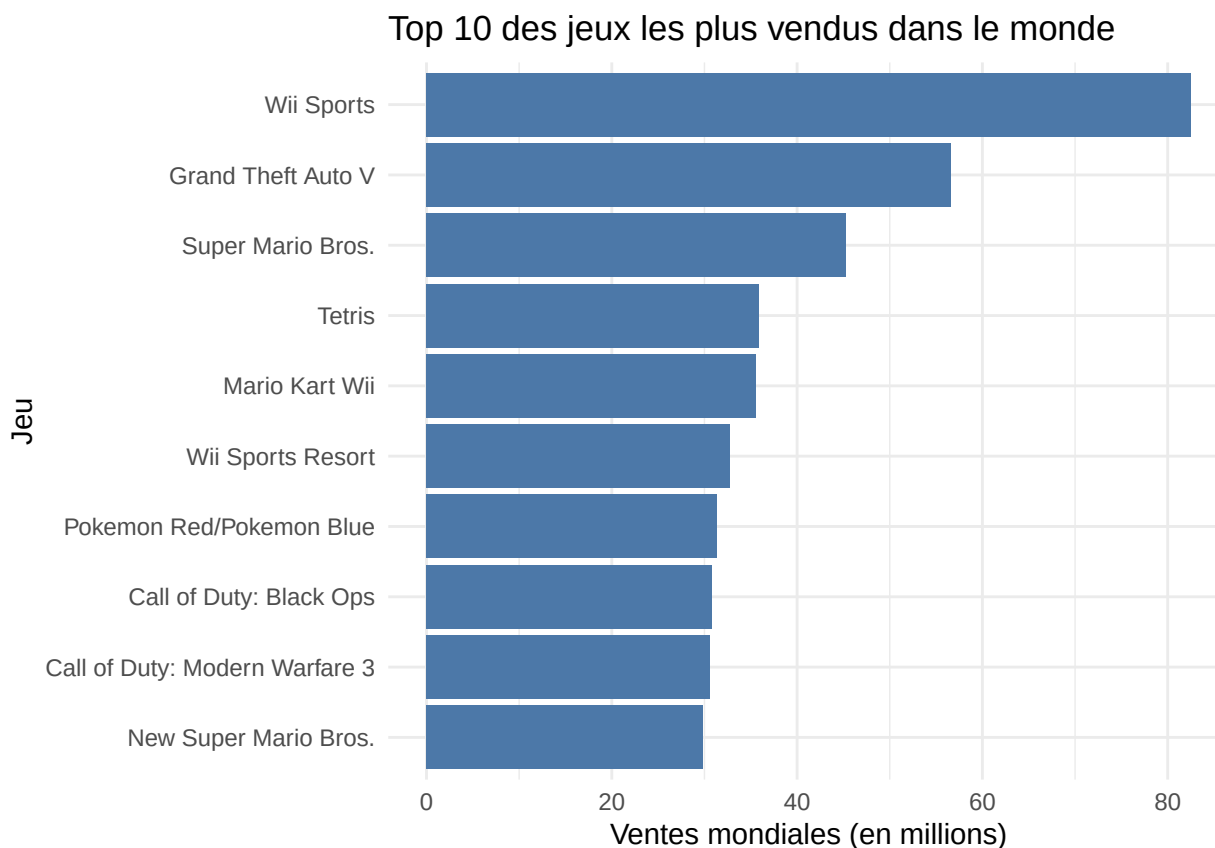
L'**Amérique du Nord** domine largement les ventes de jeux vidéo, représentant la plus grande part du marché. Elle est suivie par l'**Europe**, tandis que le Japon et les autres régions contribuent beaucoup moins. Cela montre que l'industrie des jeux vidéos est principalement portée par les marchés occidentaux.

5. Quels sont les jeux les plus vendus globalement ?

Après avoir étudié la structure globale du marché du jeu vidéo — en identifiant les régions dominantes, les genres les plus populaires et les plateformes les plus performantes — il est pertinent de s'intéresser aux **jeux eux-mêmes**.

En effet, ces analyses nous ont permis de comprendre *où* et *comment* se réalisent les ventes. Nous cherchons désormais à identifier **quels jeux concentrent réellement ce succès** à l'échelle mondiale.

Pour cela, nous avons agrégé les ventes par **nom de jeu**, afin d'éviter les doublons liés aux différentes plateformes, puis extrait le **top 10 des jeux les plus vendus dans le monde**.



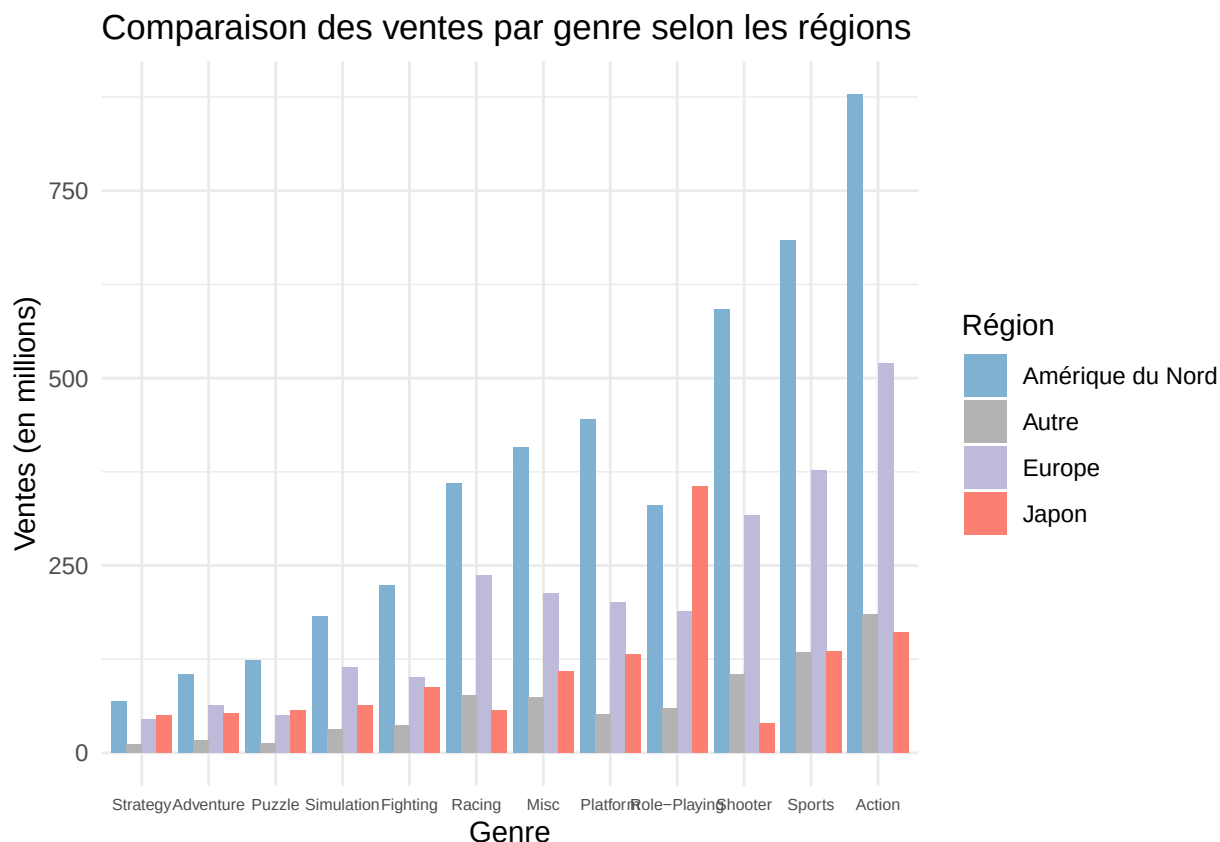
L'analyse du classement mondial met en évidence la domination de quelques titres emblématiques, souvent issus de **franchises majeures** (comme *Mario* ou *Grand Theft Auto*). Ces jeux bénéficient d'une forte reconnaissance internationale, d'un marketing important et d'une présence sur des consoles très populaires.

On observe également que plusieurs de ces jeux sont associés à des **consoles à très fort succès**, notamment celles de Nintendo (comme la Wii), ce qui confirme les résultats obtenus précédemment sur la domination de certaines plateformes.

Ainsi, le succès global d'un jeu apparaît comme le résultat d'une combinaison de facteurs : popularité du genre, diffusion de la plateforme et portée internationale de la licence.

6. Observe-t-on des différences régionales dans les préférences de plateformes ou de genres ?

Pour orienter le genre de notre futur jeu, nous examinons si les préférences des joueurs varient selon les régions (Amérique du Nord, Europe, Japon, autres) : un genre porteur sur un marché ne l'est pas nécessairement ailleurs, ce qui pèse sur le positionnement à adopter. Nous formulons l'hypothèse suivante : le Japon privilégierait les jeux de rôle (RPG), tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe seraient plus orientées vers l'action ou le sport. Pour la tester, nous comparons les ventes par genre selon les régions.



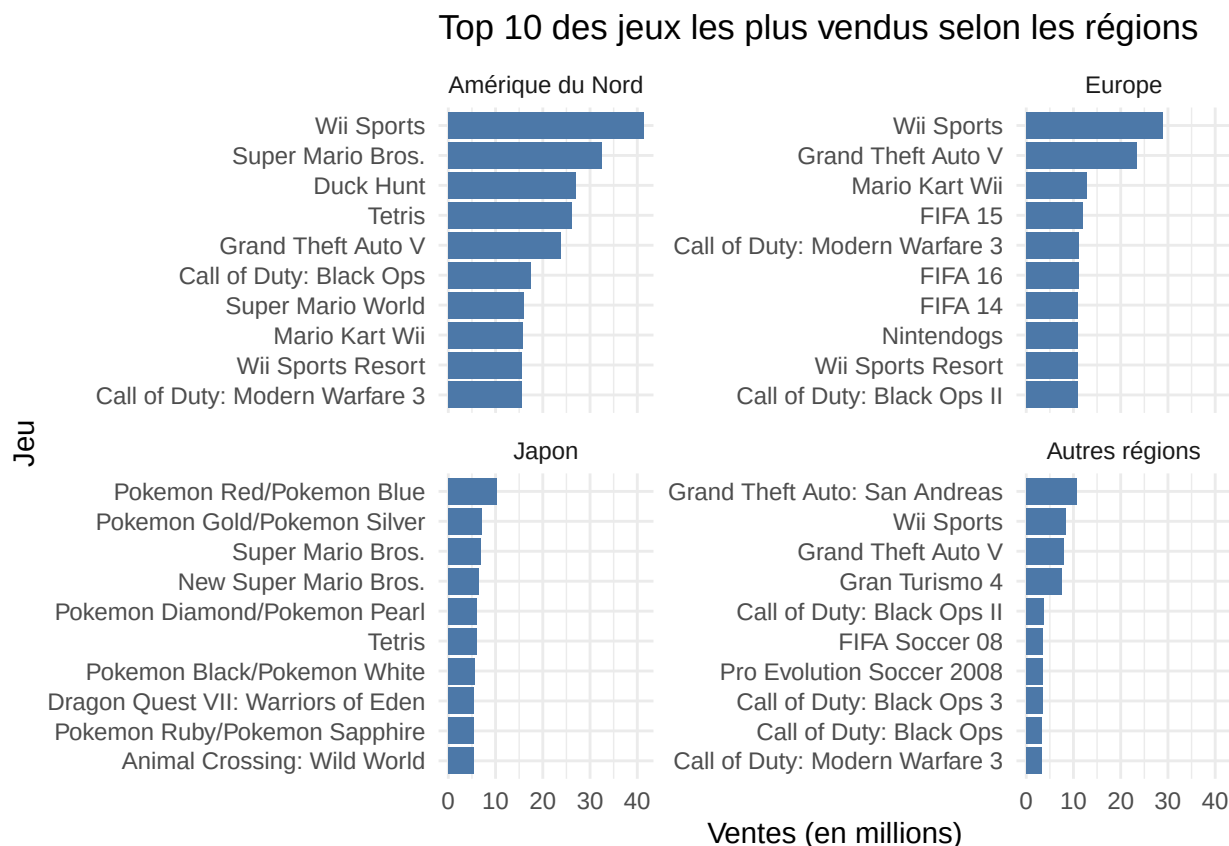
Le graphique confirme l'hypothèse et oppose deux modèles de marché. L'Occident, Amérique du Nord et Europe aux profils très proches, aiment les genres d'action et de compétition (Action, Sports, Shooter), l'Amérique du Nord menant simplement en volume. Le Japon suit une logique inverse, nettement tourné vers les RPG et les expériences narratives, là où Shooter et Sports restent secondaires. Les autres régions s'alignent sur le modèle occidental.

Pour notre jeu, l'enseignement rejoint celui des plateformes : il n'y a pas de genre universel. Un jeu d'action ou de sport viserait naturellement les grands marchés occidentaux, mais resterait peu adapté au Japon, qui exigerait un positionnement narratif.

Cibler simultanément ces marchés suppose donc un genre suffisamment hybride, ou un choix assumé de concentrer nos efforts sur l'Occident (d'autant que c'est là, nous le verrons, que se trouve aussi l'essentiel de la communauté speedrun.)

7. Quelles sont les préférences régionales en termes de jeux ?

Après les genres et les plateformes, nous descendons au niveau des jeux eux-mêmes pour affiner notre étude de marché : les titres les plus populaires mondialement dominent-ils partout, ou des préférences locales émergent-elles région par région ? La réponse nous dit dans quelle mesure un même jeu peut s'imposer sur tous nos marchés cibles. Pour cela, nous avons agrégé les ventes par jeu et par région, puis extrait le top 10 de chacune, présenté en facettes pour comparer les classements.



L'analyse prolonge directement les constats précédents. L'Amérique du Nord et l'Europe partagent largement les mêmes têtes de classement, des jeux grand public issus de grandes franchises internationales, confirmant la proximité de ces deux marchés occidentaux. Le Japon, lui, se referme sur des licences locales, essentiellement Nintendo (Pokémon, Super Mario), en cohérence avec sa préférence marquée pour les RPG.

Pour notre jeu, l'enseignement est qu'un succès mondial ne se décrète pas par la seule qualité : il se heurte à des attentes culturelles ancrées. Conquérir l'Occident reste accessible à un titre international bien positionné, alors que le marché japonais, structuré autour de franchises locales établies, est quasi imprenable pour un nouveau venu. Cela renforce le choix de concentrer nos ambitions sur les marchés occidentaux, qui sont à la fois les plus accessibles commercialement et le cœur de la communauté speedrun.

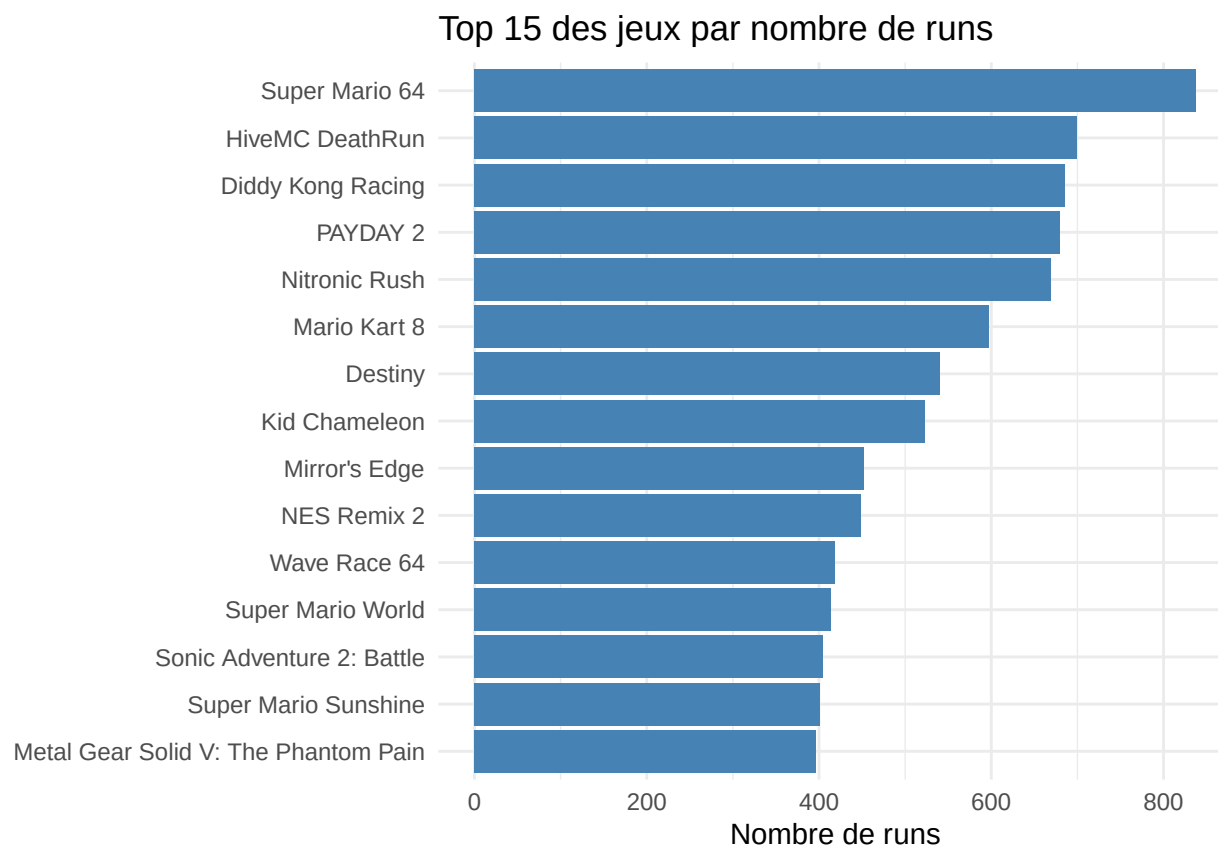
Analyse de Speedrun.com

8. Quels sont les jeu avec le plus de runs ?

Après avoir étudié en profondeur les ventes de jeux vidéo à l'échelle mondiale, nous allons nous intéresser au nombre de runs de speedrun que chacun des jeux possède sur le site speedrun.com.

Notre objectif est de savoir quels sont les plus speedrunnés afin d'avoir une idée du style de jeux que la communauté apprécie relancer.

Nous imaginons que le nombre de runs le plus élevé sera atteint par des jeux très connus, du style Mario Bros ou Minecraft par exemple, des jeux connus dans le monde entier.

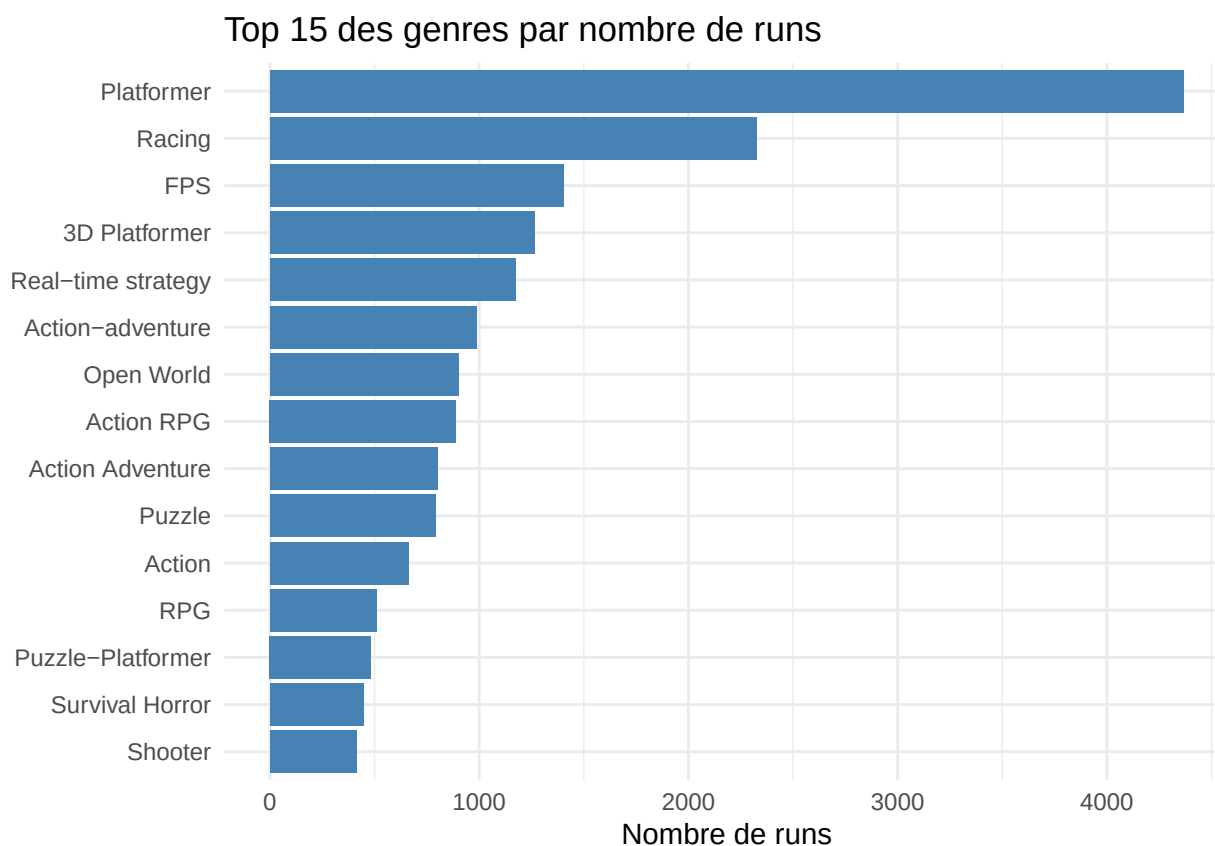


À la lecture du graphique, nous nous rendons compte que la popularité du jeu ne suffit pas pour en faire un jeu très speedrunné, car beaucoup de jeux qu'on ne considère pas comme des « classiques » du jeu vidéo sont présents dans ce classement, notamment Diddy Kong Racing (un clone de Mario Kart) ou encore PAYDAY 2 (un FPS coopératif). Un jeu peu connu peut être speedrunné s'il a les bons atouts, notamment un format adapté (durée d'une run, accessibilité, mécaniques répétables) comme les jeux de course ou de plateforme. Cependant, au vu de la grande quantité de jeux connus dans le classement, nous aurions plus de chances de produire un jeu speedrunné s'il est très populaire. Notre objectif est donc de concevoir un jeu populaire avec de bonnes mécaniques de speedrun.

9. Quels sont les genres de jeu avec le plus de runs ?

Après avoir identifié les jeux les plus speedrunnés, nous souhaitons élargir l'analyse aux genres qui rassemblent le plus de runs sur speedrun.com.

Au vu des caractéristiques propres au speedrun (rejouabilité, sessions courtes), nous imaginons que les genres dominants seront les jeux de plateforme et les jeux de courses, au détriment des RPG ou des jeux de stratégie, qui impliquent des parties beaucoup plus longues.



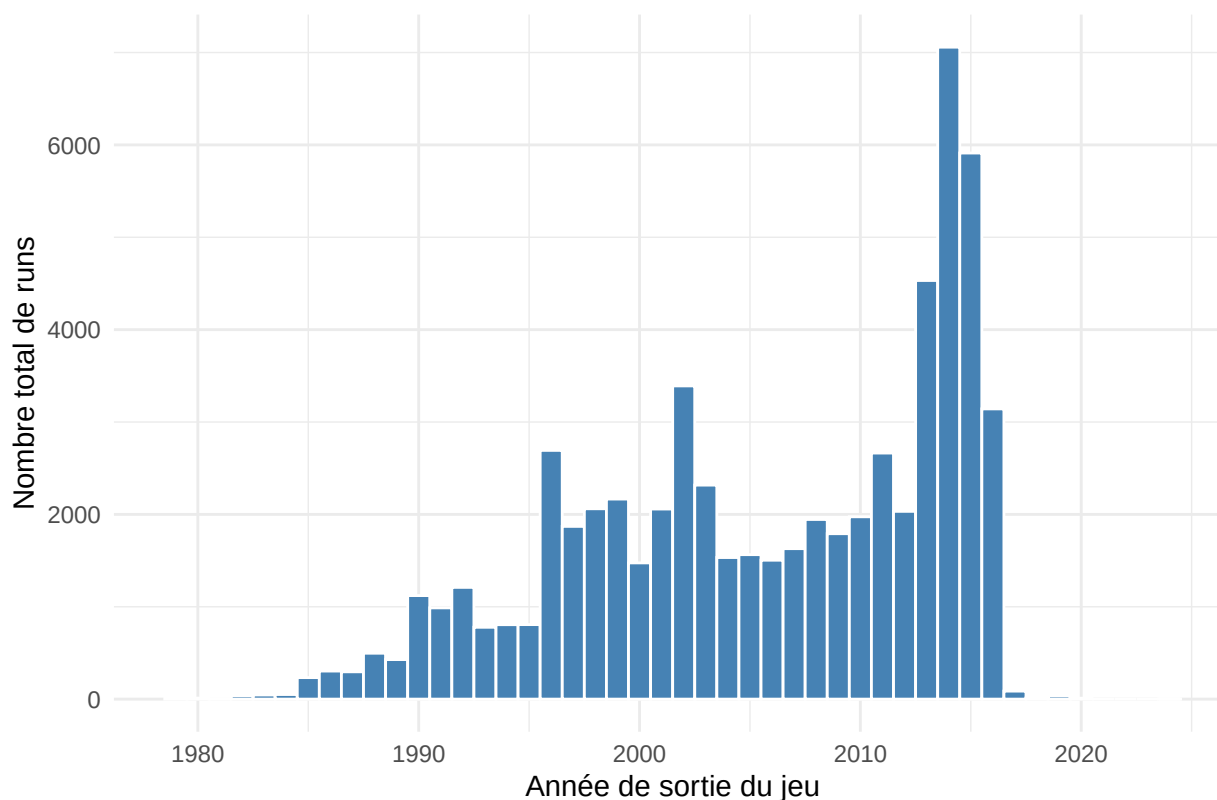
À la lecture de ce graphique, le platformer semble être le genre de jeu le plus relancé par les joueurs, loin devant les jeux de course et les FPS. En effet, les jeux de plateforme se prêtent bien, comme nous l'avons vu précédemment, aux mécaniques de rejouabilité. Si on veut que notre jeu se classe parmi les plus speedrunnés, il peut être intéressant qu'il mélange les styles. Nous pouvons imaginer un platformer sous forme de course.

10. L'année de sortie est-elle corrélée au nombre de runs des jeux ?

L'année de sortie pourrait avoir un impact sur le nombre de runs par jeu. Même si cette information ne nous indiquera pas directement quand sortir notre jeu, elle peut révéler quelles époques (et donc quels thèmes de jeu dominants) incitent le plus les joueurs à relancer une partie pour battre des records.

Nous imaginons que les jeux les plus anciens seront les plus speedrunnés, étant donné qu'ils auront eu plus de temps pour se faire connaître.

Distribution des runs selon l'année de sortie du jeu

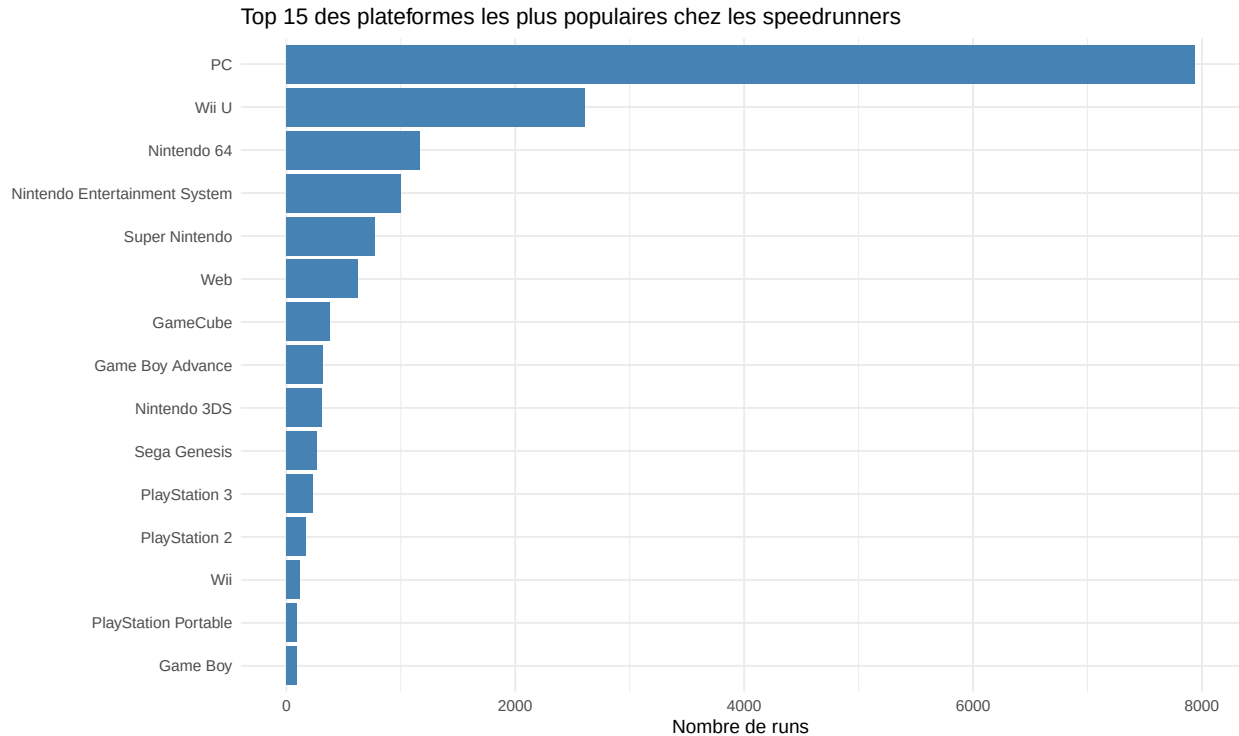


Étonnamment, nous remarquons un pic du nombre de runs pour les jeux sortis autour de 2014. Cela pourrait s'expliquer par l'essor du streaming sur Twitch durant cette période, qui a donné au speedrun une visibilité nouvelle et incité les joueurs à revenir sur leurs jeux pour battre des records. À cela s'ajoute une évolution dans la conception des jeux eux-mêmes, de plus en plus pensés pour la rejouabilité et le speedrun, avec des mécaniques comme les chronomètres intégrés, les classements en ligne ou les niveaux découpés en segments courts.

Notre jeu devra donc s'inscrire dans un univers récent et être facilement partageable sur les plateformes de streaming.

11. Quelles sont les plateformes les plus speedrunnées ?

La question est cruciale : il nous faut choisir la bonne plateforme pour sortir notre jeu, car un jeu lancé sur une plateforme peu active aura du mal à fédérer une communauté de speedrun. Nous imaginons que la plateforme la plus speedrunnée sera le PC, son caractère universel le rendant accessible au plus grand nombre.



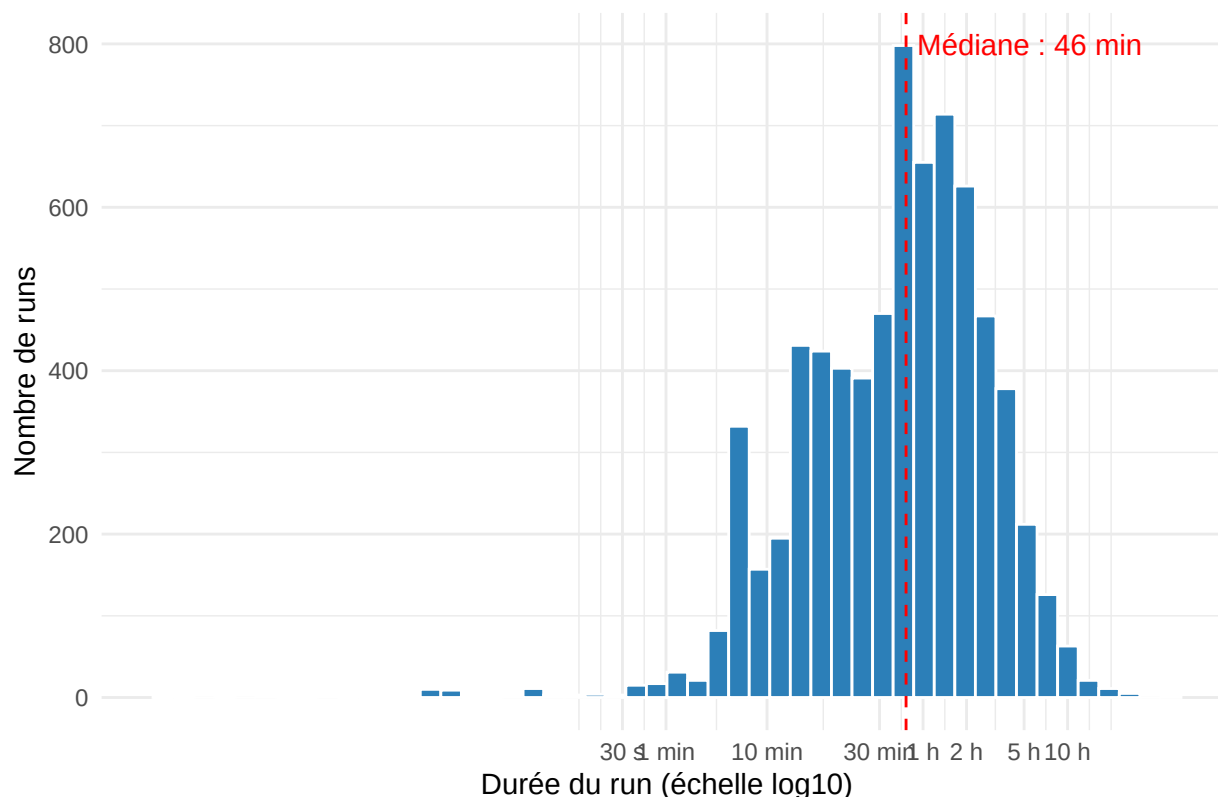
Comme attendu, le PC domine largement devant toutes les autres plateformes. C'est en effet une plateforme qui permet facilement d'enregistrer et de soumettre des runs sur speedrun.com (ce qui peut d'ailleurs constituer un biais en faveur des jeux PC dans notre dataset). Quoi qu'il en soit, notre jeu devra être disponible sur PC pour maximiser ses chances d'être speedrunné.

12. Combien de temps dure le speedrun d'un jeu complet ?

Après avoir identifié les genres et plateformes propices au speedrun, nous nous intéressons à un paramètre de conception central : la durée d'une run. Cette information est directement actionnable pour notre jeu, car la longueur d'une partie conditionne sa rejouabilité.

Nous imaginons que la majorité des runs se concentrent sur une durée modérée, de l'ordre de quelques dizaines de minutes, plutôt que sur des parties très longues qui limiteraient le nombre de tentatives.

Distribution de la durée des runs (échelle logarithmique)



L'essentiel des runs est compris entre 10 minutes et 2 heures. Les runs de quelques secondes ou de plus de 10 heures restent marginaux.

Cette durée nous donne une cible concrète pour notre jeu : un format permettant une run d'environ une demi-heure à une heure semble être le standard, suffisamment long pour offrir un défi d'optimisation mais assez court pour rester répétable.

Il faut toutefois nuancer : le graphique agrège toutes les runs terminant le jeu, any% et 100% confondus, ainsi que des jeux de longueurs très différentes. Les 46 minutes ne décrivent donc pas un speedrun type mais la médiane d'un mélange hétérogène.

13. Quels sont les 15 pays qui concentrent le plus de runs ?

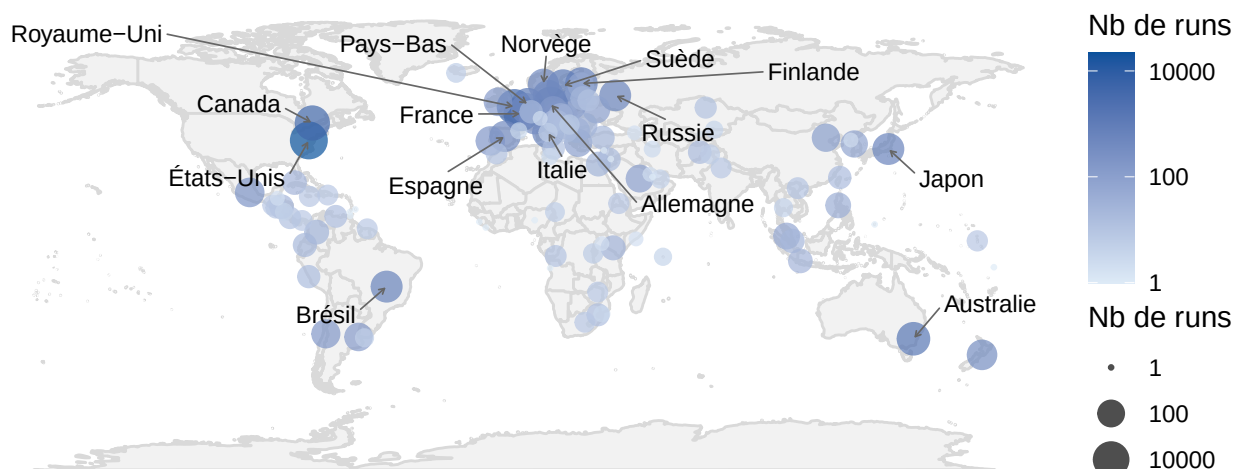
Après avoir caractérisé la durée des runs, nous cherchons à localiser où se trouve la communauté speedrun dans le monde : savoir d'où viennent les joueurs nous indique les zones géographiques où concentrer notre présence.

Nous imaginons que les États-Unis et les pays occidentaux anglophones dominent largement, du fait de leurs grandes communautés de joueurs, d'un bon accès à internet et du fait que la plateforme speedrun.com soit anglophone.

```
## # A tibble: 63,108 x 1
##       lon
##   <dbl>
## 1 -77.0
## 2  NA
## 3  NA
## 4  2.35
## 5 -77.0
## 6 -77.0
## 7 -75.7
## 8 -77.0
## 9  NA
## 10 -77.0
## # i 63,098 more rows

## # A tibble: 63,108 x 3
##   platformName platform  lat
##   <chr>          <chr>  <dbl>
## 1 Atari 2600    o0644863  38.9
## 2 Atari 2600    o0644863  NA
## 3 Atari 2600    o0644863  NA
## 4 Atari 2600    o0644863  48.9
## 5 Atari 2600    o0644863  38.9
## 6 Atari 2600    o0644863  38.9
## 7 Atari 2600    o0644863  45.4
## 8 Atari 2600    o0644863  38.9
## 9 Atari 2600    o0644863  NA
## 10 Atari 2600    o0644863  38.9
## # i 63,098 more rows
```

Nombre de runs par pays (échelle log)



La carte confirme l'hypothèse et dessine une géographie nette : les États-Unis dominent largement, suivis d'un bloc occidental dense (Royaume-Uni, France, Allemagne et le reste de l'Europe de l'Ouest), complété par le Brésil, le Canada, l'Australie et le Japon. L'activité speedrun se concentre donc en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Pour notre jeu, l'enseignement recoupe celui de l'étude des ventes : c'est sur ces mêmes marchés occidentaux qu'il faudra concentrer nos efforts de lancement et d'animation de communauté, avec un support en anglais comme priorité évidente.

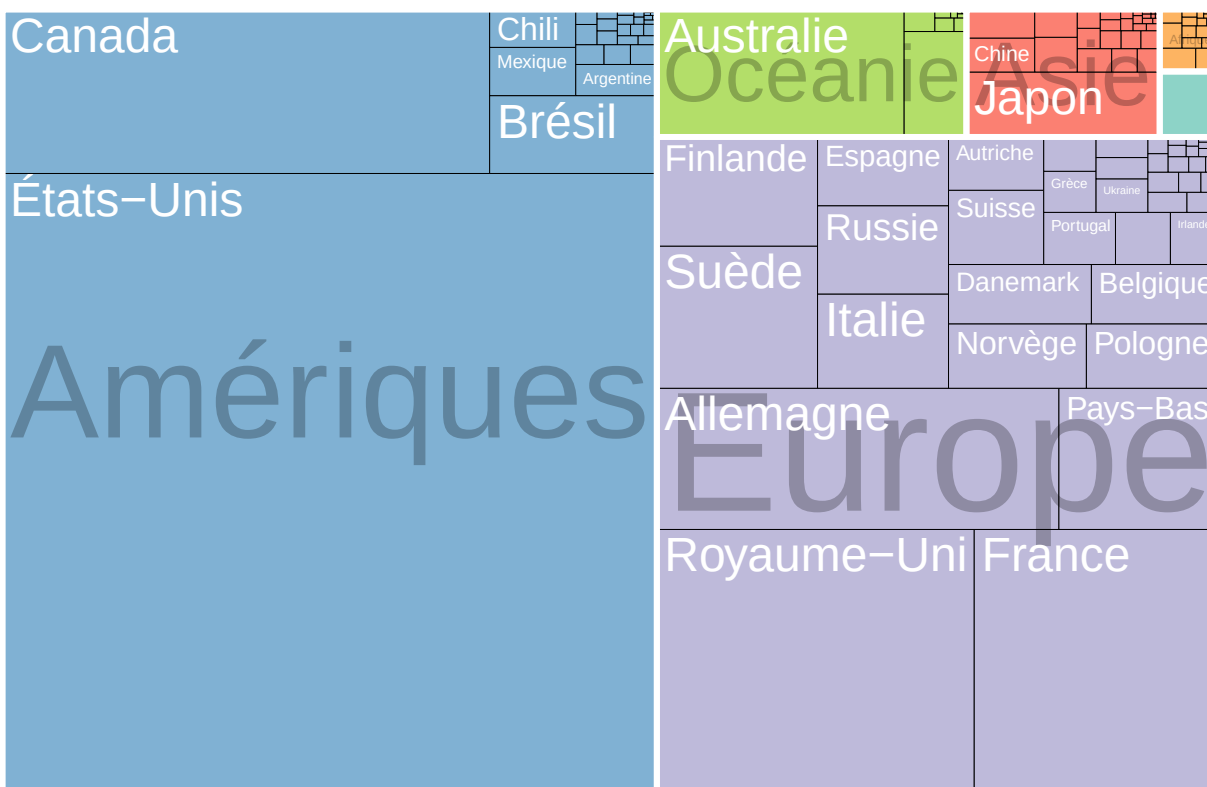
Une réserve toutefois : la localisation est déclarative et optionnelle sur speedrun.com, la carte mesure les joueurs ayant renseigné leur profil plutôt que la réalité, ce qui sur-représente sans doute les communautés occidentales déjà bien intégrées à la plateforme.

14. Quels régions/pays concentrent le plus grand nombre de runs ?

La carte précédente montrait les pays un à un ; nous agrégeons ici par région pour dégager la structure d'ensemble et voir comment les runs se répartissent entre les grands blocs géographiques, puis à l'intérieur de chacun. Cela précise le marché à viser : non plus pays par pays, mais à l'échelle des continents.

Nous imaginons que les Amériques et l'Europe concentrent la grande majorité des runs, dans la continuité de ce qu'a révélé la carte.

Répartition des runs par région et par pays



Le treemap confirme la domination de deux blocs comparables, les Amériques et l'Europe, le reste restant marginal. Il révèle surtout un contraste de structure : les Amériques reposent presque entièrement sur les États-Unis, tandis que l'Europe répartit son poids entre de nombreux pays sans leader unique. Pour notre jeu, viser l'Amérique revient à toucher une audience massive et homogène anglophone, là où l'Europe constitue un marché fragmenté et multilingue.

Conclusion

À travers nos analyses, nous avons dégagé plusieurs caractéristiques que devrait réunir notre jeu pour maximiser ses chances d'être speedrunné :

- Une large audience : la popularité est un facteur déterminant, même si elle ne suffit pas à elle seule ;
- Des mécaniques favorisant la rejouabilité : genres platformer ou course, avec des runs courtes et optimisables ;
- Une durée maîtrisée : un format permettant des runs d'environ une demi-heure à une heure, assez longues pour offrir un défi d'optimisation mais assez courtes pour rester répétables ;
- Un univers contemporain : un style proche des jeux des années 2010, pensé pour le streaming et le partage sur les réseaux sociaux ;
- Une sortie sur PC : pour faciliter l'enregistrement et la publication de runs sur Speedrun.com.

L'étude de la localisation des joueurs précise par ailleurs le marché à viser : la communauté speedrun est très concentrée en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, avec une nette domination anglophone. Le marché américain offre une audience massive et homogène, tandis que l'Europe constitue un marché fragmenté et multilingue ; un support en anglais s'impose dans tous les cas comme priorité.

Couplage des données

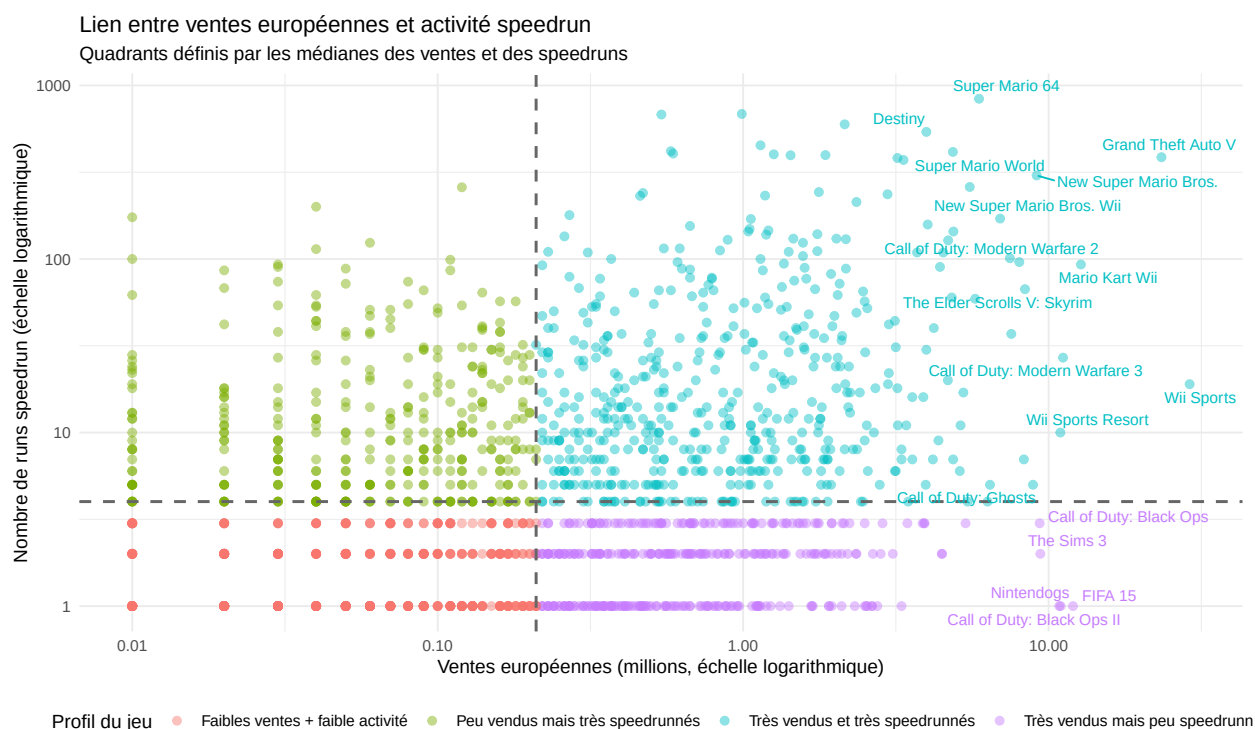
Après avoir étudié séparément les ventes de jeux vidéo et l'activité des communautés speedrun, nous cherchons désormais à comprendre s'il existe un lien entre le succès commercial d'un jeu en Europe et son activité sur Speedrun.com

15. Existe-t-il un lien entre succès commercial en Europe et activité speedrun ?

Nous cherchons ici à savoir si les jeux les plus vendus en Europe sont aussi ceux qui génèrent le plus d'activité speedrun.

Les jeux les plus populaires commercialement devraient attirer davantage de speedrunners, même si le gameplay et la rejouabilité semblent également jouer un rôle important.

Pour répondre à cette question, nous comparons les ventes européennes (**EU_Sales**) et le nombre de runs speedrun (**nb_runs**) à l'aide d'un nuage de points en échelle logarithmique.



Le graphique met en évidence une tendance positive globale : les jeux les plus vendus semblent également générer davantage de runs speedrun. Cette relation reste toutefois relativement modérée et présente plusieurs exceptions notables.

En effet, certains jeux très populaires commercialement possèdent une activité speedrun limitée, tandis que d'autres jeux aux ventes plus modestes développent des communautés particulièrement actives. Ces résultats suggèrent que le succès commercial favorise la visibilité d'un jeu, mais qu'il ne suffit pas à expliquer l'intérêt des speedrunners.

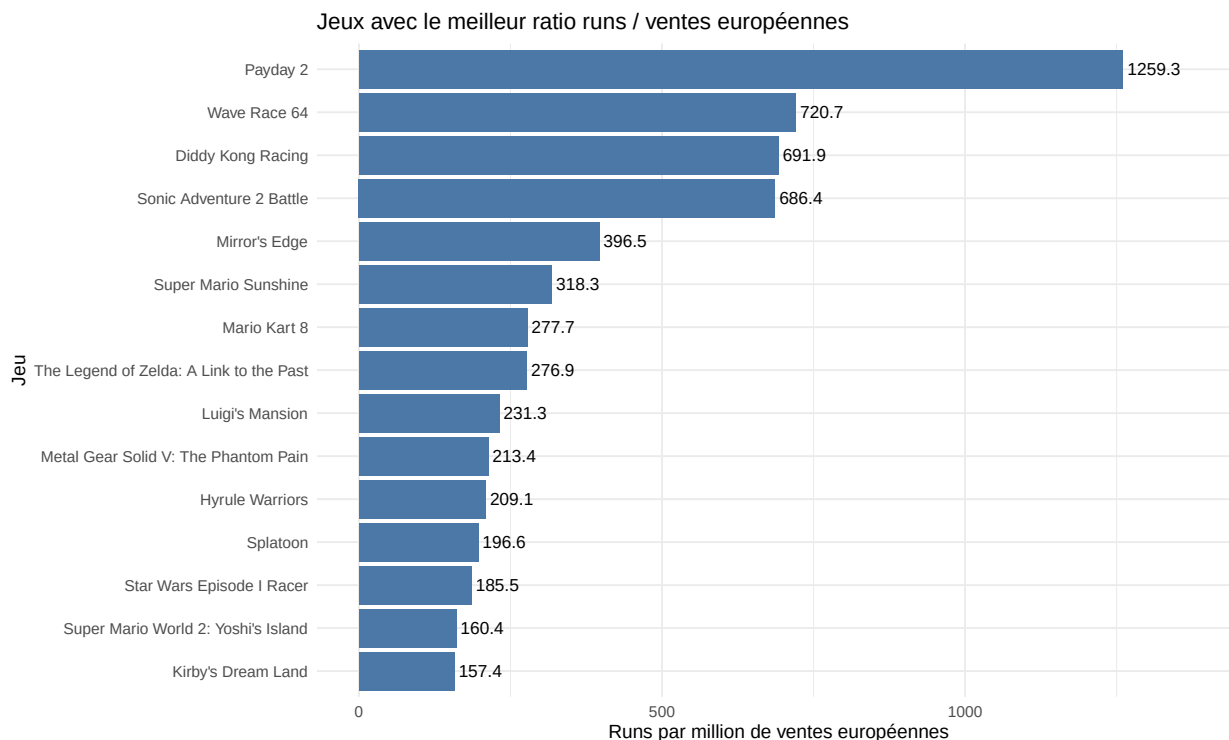
16. Quels jeux possèdent le meilleur ratio “runs / ventes” ?

Après avoir étudié le lien entre succès commercial et activité speedrun, nous cherchons désormais à identifier les jeux qui génèrent une activité speedrun particulièrement importante malgré des ventes plus limitées.

Nous formulons donc l’hypothèse suivante :

Certains jeux possèdent une activité speedrun particulièrement élevée par rapport à leurs ventes grâce à leur forte rejouabilité, leur gameplay technique ou leurs possibilités d’optimisation.

Pour répondre à cette question, nous comparons le nombre de runs speedrun (**nb_runs**) aux ventes européennes (**EU_Sales**). Afin d’éviter les valeurs extrêmes, seuls les jeux ayant au moins 0,5 million de ventes européennes et 20 runs ont été conservés.



Le graphique met en évidence plusieurs jeux possédant une activité speedrun très importante par rapport à leurs ventes européennes. *Payday 2* se démarque nettement, suivi par des jeux comme *Wave Race 64*, *Diddy Kong Racing* ou encore *Sonic Adventure 2 Battle*.

On observe également que plusieurs jeux présents dans ce classement partagent certaines caractéristiques communes, notamment une forte rejouabilité, un gameplay technique ou des mécaniques favorisant l’optimisation des performances.

Ces résultats suggèrent que le succès d’un jeu auprès des speedrunners ne dépend pas uniquement de son succès commercial. Même si la popularité d’un jeu semble favoriser l’émergence d’une communauté active, le gameplay et les possibilités offertes aux joueurs semblent également jouer un rôle important dans l’intérêt porté au speedrun.

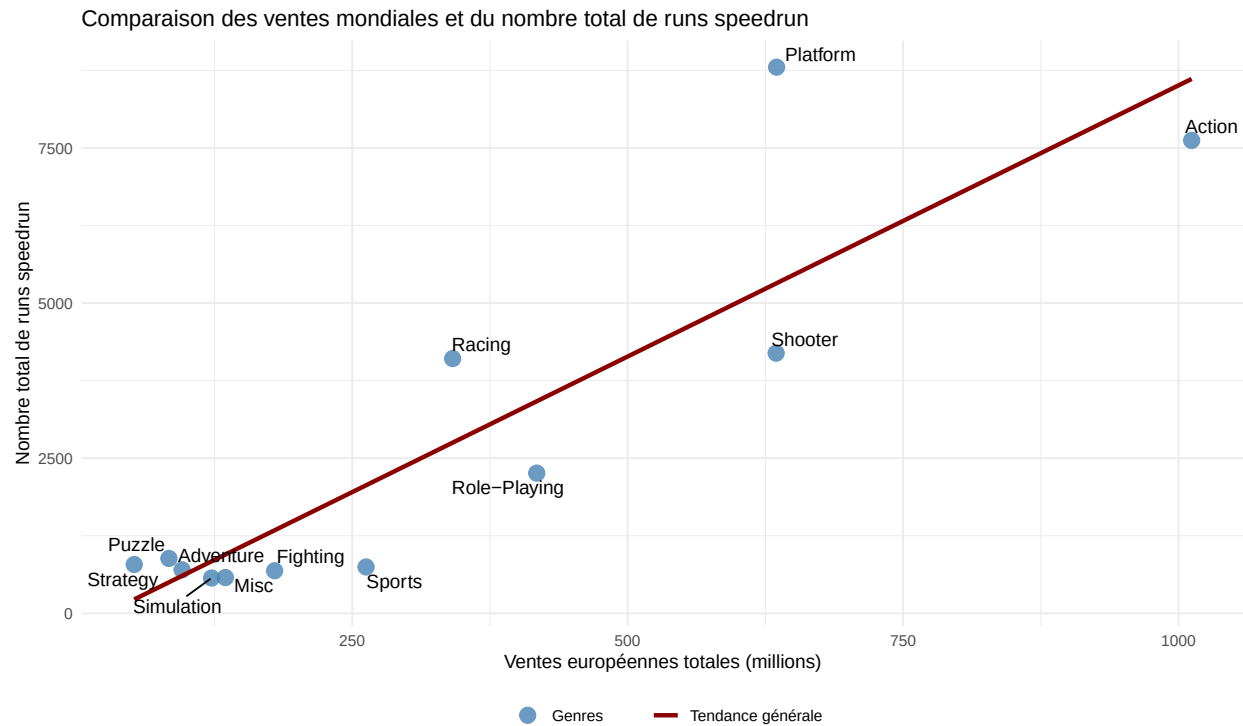
« « « < HEAD

Est ce que genre les plus vendues sont celles qu'on speedrun le plus?

Comme dans les parties précédentes nous cherchons maintenant à savoir si les genres les plus populaires commercialement sont également ceux qui génèrent le plus d'activité speedrun.

Les genres les plus vendus devraient globalement être les plus speedrunnés grâce à leur large base de joueurs et à leur popularité.

Pour répondre à cette question, nous comparons les ventes mondiales totales de chaque genre au nombre total de runs speedrun associés. Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre ces deux variables.



Le graphique met en évidence une corrélation positive globale : les genres les plus vendus, comme l'Action ou le Shooter, génèrent également beaucoup d'activité speedrun. Cependant, certains genres s'écartent de cette tendance. Les jeux de plateforme, par exemple, semblent particulièrement surreprésentés dans le speedrun grâce à leurs mécaniques optimisables et leur forte rejouabilité.

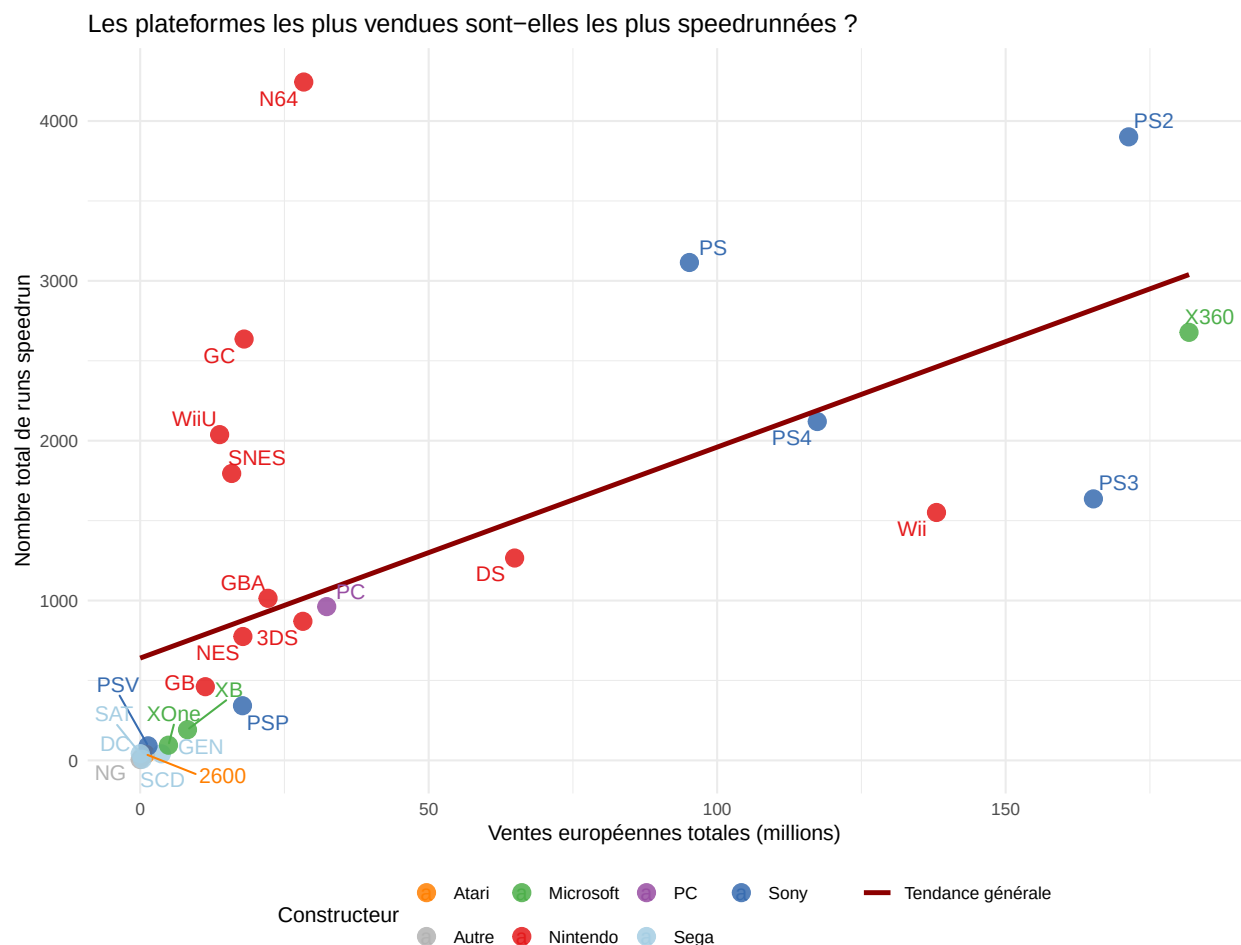
Ces résultats suggèrent donc que la popularité d'un genre favorise l'activité speedrun, mais que certaines caractéristiques de gameplay jouent également un rôle important.

Est ce que genre les plateformes vendues sont celles qu'on speedrun le plus?

Après avoir étudié les genres, nous cherchons maintenant à savoir si les plateformes les plus populaires commercialement sont également celles qui génèrent le plus d'activité speedrun.

Les plateformes les plus vendues devraient globalement être aussi les plus speedrunnées. Nous nous attendons toutefois à une domination plus marquée des plateformes Nintendo, historiquement très présentes dans la communauté speedrun.

Pour répondre à cette question, nous comparons les ventes européennes totales de chaque plateforme au nombre total de runs speedrun associés. Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre ces deux variables.



Le graphique confirme globalement notre hypothèse : les plateformes les plus vendues génèrent généralement davantage d'activité speedrun. Les consoles Sony dominent fortement en volume grâce au succès de la PS2, de la PS1 ou encore de la PS4.

Cependant, Nintendo occupe une place particulière dans la communauté speedrun. Des consoles comme la N64, la GameCube ou la SNES possèdent une activité speedrun extrêmement élevée par rapport à leurs ventes européennes. Cette surreprésentation semble liée aux nombreuses licences emblématiques de Nintendo (*Mario*, *Zelda*, *Metroid*...), historiquement très populaires dans le speedrun.

Ces résultats montrent donc que le succès commercial favorise l'activité speedrun, mais que certaines plateformes développent également une forte identité "speedrun-compatible" grâce à leur catalogue de jeux et à leur culture communautaire.

===== »»»> 37d840435149025fde032e9bf0a4b74c29e1fa4f

17. Est ce que genre les plus vendues sont celles qu'on speedrun le plus?

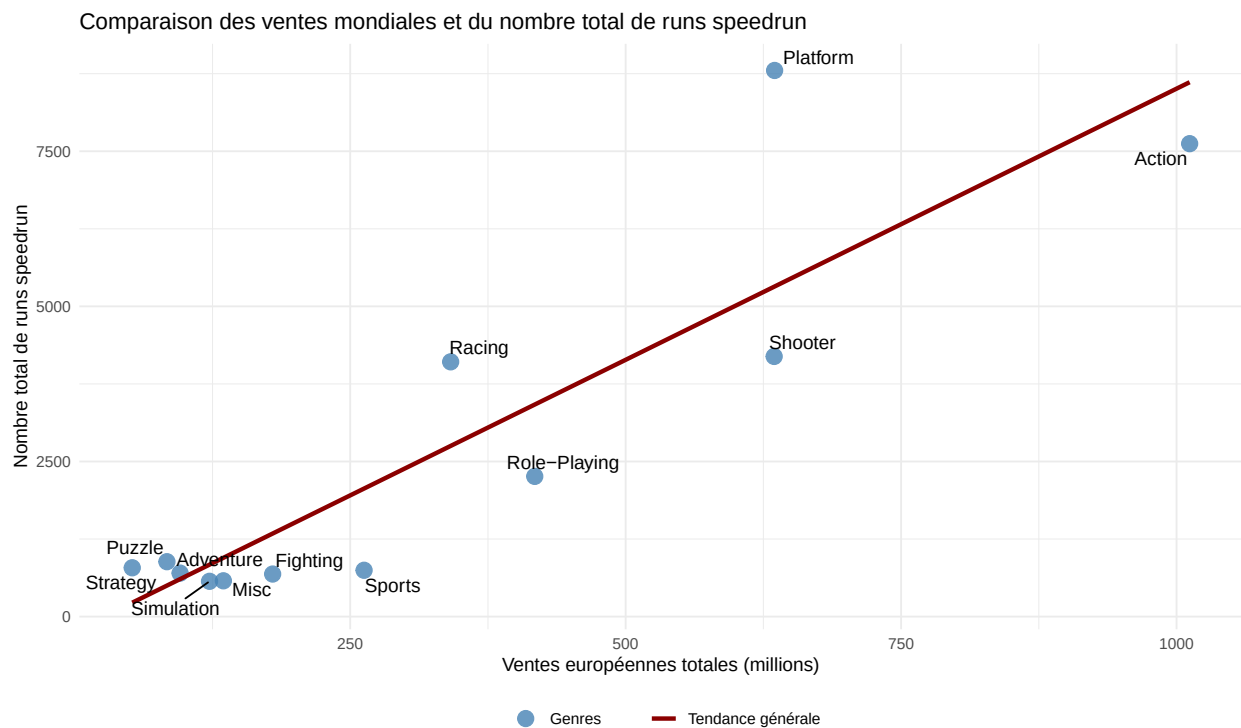
«««< HEAD Après avoir identifié certains jeux particulièrement populaires auprès des speedrunners malgré des ventes plus modestes, nous cherchons maintenant à mesurer l'investissement réel des différentes communautés speedrun.

Les communautés les plus investies devraient présenter un nombre moyen de runs par joueur particulièrement élevé.

===== Comme dans les parties précédentes nous cherchons maintenant à savoir si les genres les plus populaires commercialement sont également ceux qui génèrent le plus d'activité speedrun.

Les genres les plus vendus devraient globalement être les plus speedrunnés grâce à leur large base de joueurs et à leur popularité.

Pour répondre à cette question, nous comparons les ventes mondiales totales de chaque genre au nombre total de runs speedrun associés. Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre ces deux variables.



Le graphique met en évidence une corrélation positive globale : les genres les plus vendus, comme l'Action ou le Shooter, génèrent également beaucoup d'activité speedrun. Cependant, certains genres s'écartent de cette tendance. Les jeux de plateforme, par exemple, semblent particulièrement surreprésentés dans le speedrun grâce à leurs mécaniques optimisables et leur forte rejouabilité.

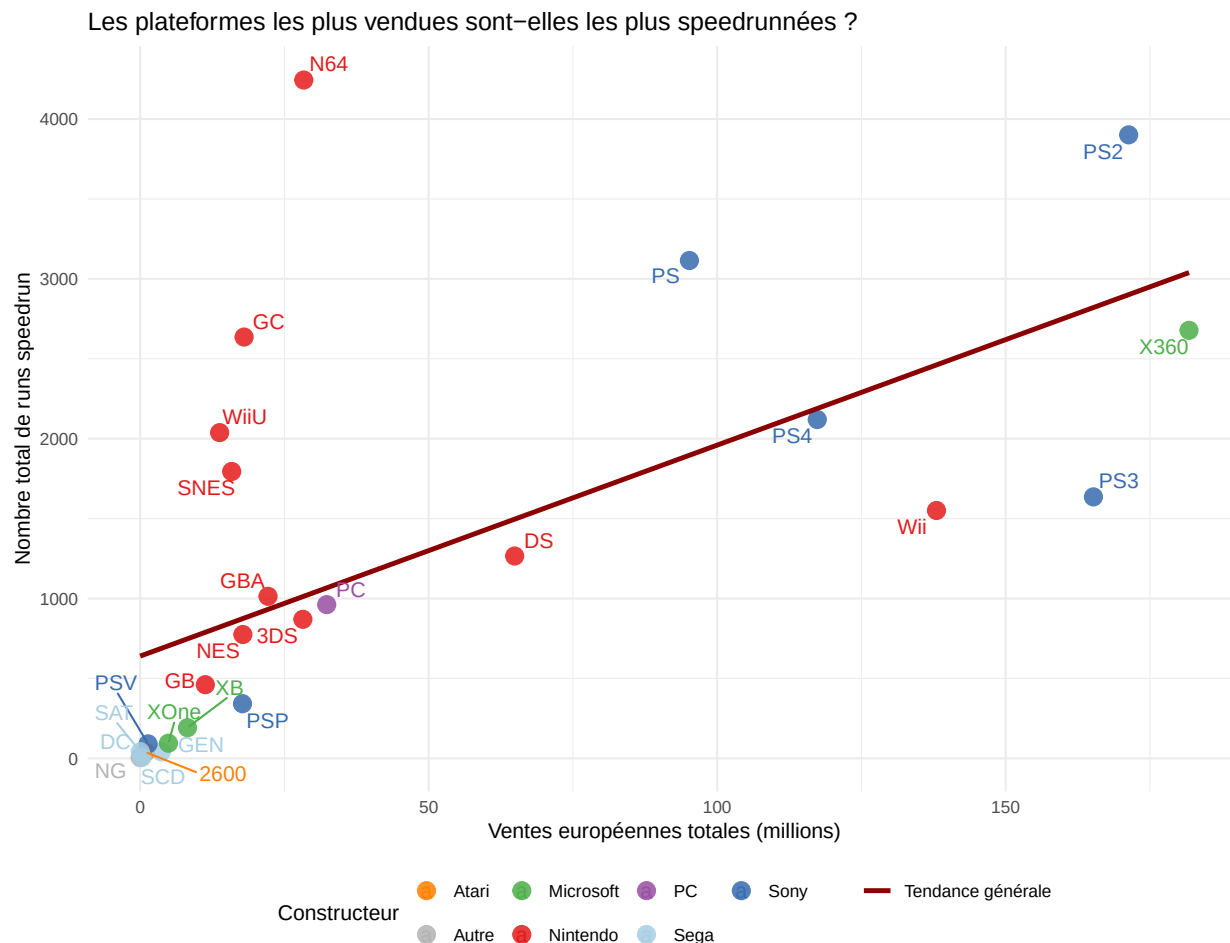
Ces résultats suggèrent donc que la popularité d'un genre favorise l'activité speedrun, mais que certaines caractéristiques de gameplay jouent également un rôle important.

18. Est ce que genre les plateformes vendues sont celles qu'on speedrun le plus?

Après avoir étudié les genres, nous cherchons maintenant à savoir si les plateformes les plus populaires commercialement sont également celles qui génèrent le plus d'activité speedrun.

Les plateformes les plus vendues devraient globalement être aussi les plus speedrunnées. Nous nous attendons toutefois à une domination plus marquée des plateformes Nintendo, historiquement très présentes dans la communauté speedrun.

Pour répondre à cette question, nous comparons les ventes européennes totales de chaque plateforme au nombre total de runs speedrun associés. Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre ces deux variables.



Le graphique confirme globalement notre hypothèse : les plateformes les plus vendues génèrent généralement davantage d'activité speedrun. Les consoles Sony dominent fortement en volume grâce au succès de la PS2, de la PS1 ou encore de la PS4.

Cependant, Nintendo occupe une place particulière dans la communauté speedrun. Des consoles comme la N64, la GameCube ou la SNES possèdent une activité speedrun extrêmement élevée par rapport à leurs ventes européennes. Cette surreprésentation semble liée aux nombreuses licences emblématiques de Nintendo (*Mario*, *Zelda*, *Metroid*...), historiquement très populaires dans le speedrun.

Ces résultats montrent donc que le succès commercial favorise l'activité speedrun, mais que certaines plateformes développent également une forte identité "speedrun-compatible" grâce à leur catalogue de jeux et à leur culture communautaire.